

i Forside

Eksamensoppgave i TDT4160 Datamaskiner

Dato: 6. august 2025

Tid: 09:00-13:00

Faglig kontakt: Magnus Jahre

Møter i eksamenslokalet: Nei

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Ingen papirhåndtegninger: Denne eksamenen tillater ikke bruk av håndtegninger. Har du likevel fått utdelt skanne-ark, er dette en feil. **Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.**

Vekting av oppgavene: Det gis inntil 100 poeng på denne eksamenen, og det er oppgitt hvor mange poeng som kan oppnås på hver deloppgave. Poengsummen til en deloppgave gir en indikasjon på forventet tidsbruk på deloppgaven.

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

i Instruksjonssett: Introduksjon

I denne oppgaven må feltene vi spør om kodes i binær med rett antall bit for å få uttelling. Vi gir 1 poeng for hver riktig verdi og 0 poeng hvis verdien er feil eller spørsmålet er ubesvart.

Instruksjonsformatene i RISC-V er gitt i vedlegget «RISC-V Reference Card». Annen nyttig informasjon er gitt i tabellen under:

Instruksjon	Opcode	Funct3	Funct7
add	0110011	000	0000000
lw	0000011	010	—
sll	0110011	001	0000000
xor	0110011	100	0000000
andi	0010011	111	—
sw	0100011	010	—
slt	0110011	010	0000000
sra	0110011	101	0100000
sub	0110011	000	0110000
addi	0010011	000	—

1.1 Maskinkode 1

Angi maskinkode for *xor x7, x3, x2*.

Opcode	
Rs1	
Rs2	
Rd	
Funct3	
Funct7	

Maks poeng: 6

1.2 Maskinkode 2

Angi maskinkode for *lw x8, 12(x10)*

Opcode	
Rs1	
Rd	
Imm	
Funct3	

Maks poeng: 5

1.3 Maskinkode 3

Angi maskinkode for *sw x15, 32(x11)*.

Opcode	
Rs1	
Rs2	
Imm[4:0]	
Imm[11:5]	
Funct3	

Maks poeng: 6

1.4 Instruksjonssett: Antagelser

Oppgi eventuelle antagelser her:

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

































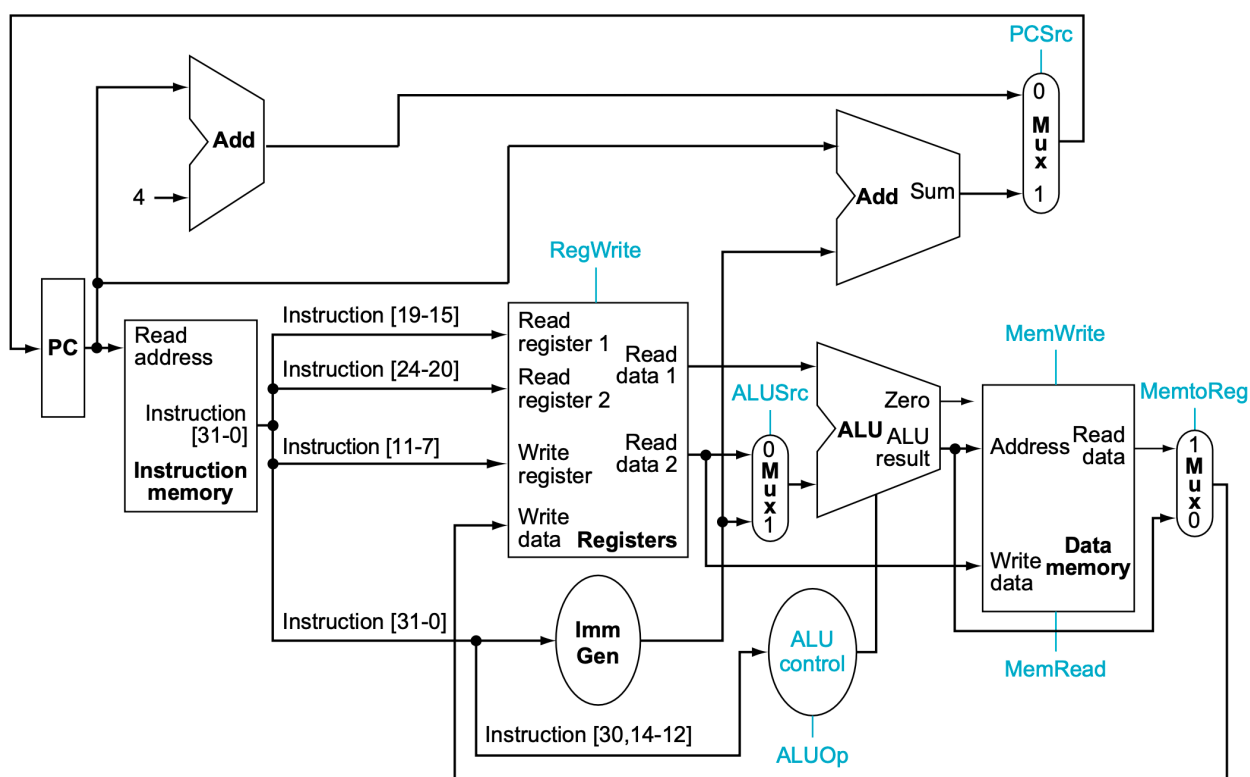




Words: 0

Maks poeng: 0

i Enkeltskykelprosessor: Introduksjon



Denne seksjonen omhandler prosessoren vist over. Du må bruke «don't care» (X) når du kan. Gjør alle nødvendige antagelser. I oppgavene som er automatisk rettet gir vi 0.5 poeng for riktige svar og -0.25 poeng for feil svar. Ubesvarte oppgaver gir 0 poeng.

2.1 Kontrollsignaler 1

Prosessoren skal utføre instruksjonen *sub x3, x1, x2*. Hvilke verdier må kontrollsignalene ha?

RegWrite	
ALUSrc	
PCSrc	
MemWrite	
MemRead	
MemtoReg	

Maks poeng: 3

2.2 Forklare kontrollsignaler 1

Forklar hvordan kontrollsignalene du har oppgitt fører til at *sub* x_3 , x_1 , x_2 utføres korrekt.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

Ω

Σ

Words: 0

Maks poeng: 5

2.3 Kontrollsignaler 2

Prosessoren skal utføre instruksjonen *lw x3, 16(x1)*. Hvilke verdier må kontrollsignalene ha?

RegWrite	
ALUSrc	
PCSrc	
MemWrite	
MemRead	
MemtoReg	

Maks poeng: 3

2.4 Forklare kontrollsignaler 2

Forklar hvordan kontrollsignalene du har oppgitt fører til at $I_w \times 3$, $16(x1)$ utføres korrekt.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

Ω

Σ

Words: 0

Maks poeng: 5

2.5 Kontrollsignaler 3

Prosessoren skal utføre instruksjonen *beq x1, x2, 1024*. Hvilke verdier må kontrollsignalene under ha?

RegWrite	
ALUSrc	
MemWrite	
MemRead	
MemtoReg	

Maks poeng: 2.5

2.6 Forklare kontrollsignaler 3

Forklar hvordan kontrollsignalene du har oppgitt fører til at *beq* x_1 , x_2 , 1024 utføres korrekt.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x

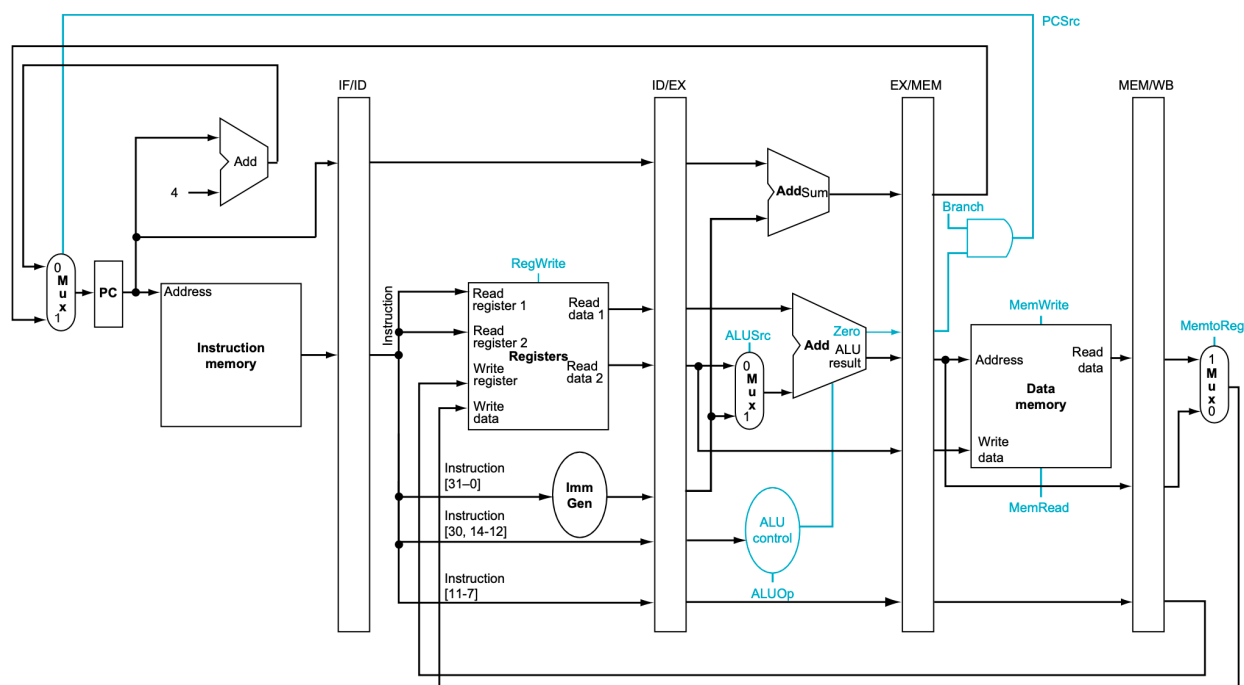
Ω

Σ

Words: 0

Maks poeng: 5.5

i Samlebåndsprosessor: Introduksjon



Følgende program kjører på samlebåndsprosessoren over:

```

1 addi x1, x0, 10
2 addi x2, x0, 11
3 addi x3, x0, 12
4 add x3, x1, x1
5 add x5, x2, x3

```

3.1 Kjøretidsberegning

Hvor mange klokkesykler tar det å kjøre programmet? Begrunn svaret.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format
| **B**
I
U
 x_2
 x^2
 I_x
|

|

|

|

|
| Σ
|

Words: 0

Maks poeng: 2

3.2 Registerverdier

Alle registre er satt til 0 når programmet starter. Hva er verdiene i x3 og x5 når programmet har kjørt? Oppgi svaret i titallsystemet. Vi gir 2 poeng for riktige svar og 0 poeng for feil svar.

x3	
x5	

Maks poeng: 4

3.3 Forklare registerverdier

Forklar hvorfor x_3 og x_5 får disse verdiene.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x



















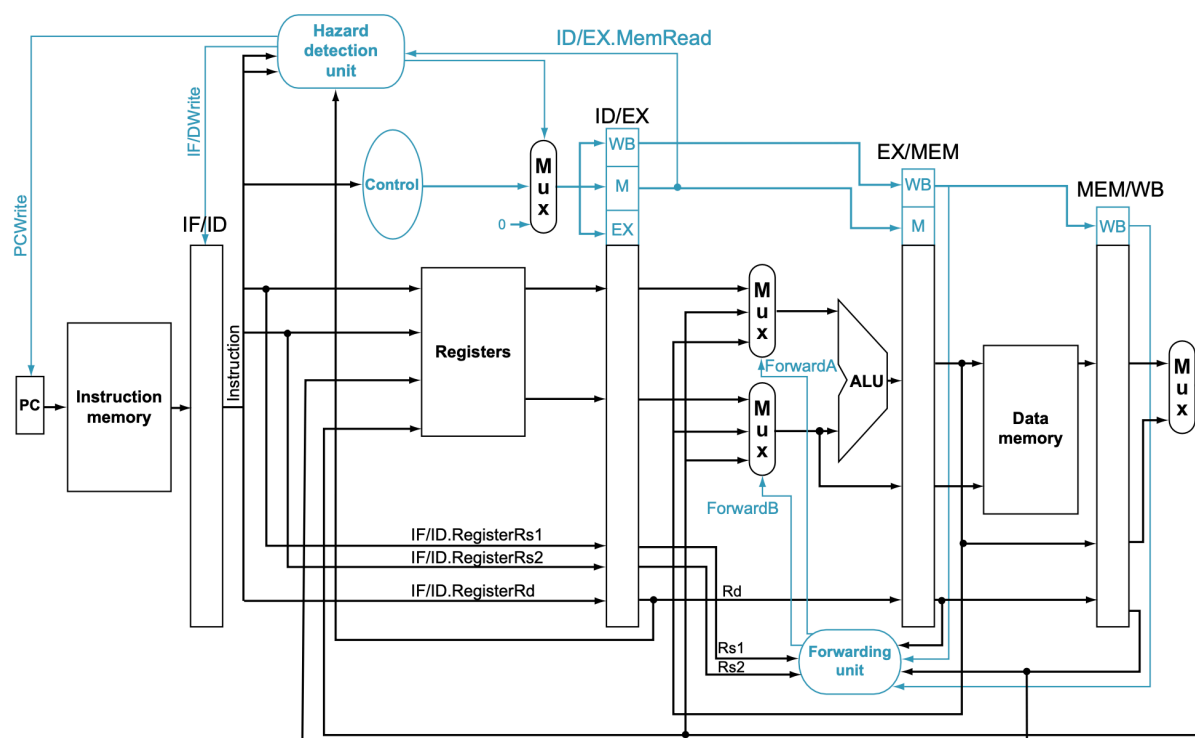


Words: 0

Maks poeng: 4

3.4 Videresending

Vi bytter nå til følgende arkitektur:



Forklar hvordan videresendingsenheden («Forwarding unit») virker.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B
I
U
x₂
x²
I_x

Ω

Σ

Maks poeng: 5

3.5 Faredeleksjon

Forklar hvordan faredeleksjonsenheden («Hazard detection unit») virker.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B *I* U $\times_2$ $\times^2$ $\frac{I}{x}$

Words: 0

Maks poeng: 5

4.1 Lokalitet

```
int acc = 0;
for(int i=0;i<SIZE;i++){
    for(int j=0;j<SIZE;j++){
        if(j % 2 == 0){
            acc += a[i] + b[j];
        }
    }
}
```

Hvilke former for lokalitet oppstår når tabellene a og b aksesseres i kodesnutten over?

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format | **B** | *I* | U | $\times_2$ | $\times^2$ | $\mathcal{I}_x$ | | | | | | | |

| | | | | | |

Words: 0

Maks poeng: 8

4.2 Hurtigbuffer: Adressering

Anta et direktetilordnet 256 KiB hurtigbuffer med 64 byte blokker, 32 bit minneadresser, og at minnet er byte-adresserbart. Hvilke bit i adressen brukes til offset, indeks, og tag? Indeksen til det minst signifikante bitet er 0. Vi gir 0.5 poeng for rett svar og 0 poeng for feil svar/ubesvart.

	Minst signifikante adressebit	Mest signifikante adressebit
Offset		
Indeks		
Tag		

Maks poeng: 3

4.3 Hurtigbuffer: Forklaring

Forklar hvordan du kom frem til adresseformatet i forrige oppgave.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x





















Words: 0

Maks poeng: 6

4.4 Lagring av tags

Hvor mye kapasitet trenger dette hurtigbufferet til å lagre tags? Begrunn svaret.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x





















Words: 0

Maks poeng: 2

5.1 Flynnns taksonomi

Forklar prinsippene bak Flynnns taksonomi. Hvordan vil du klassifisere en grafikkprosessor i denne taksonomien? Begrunn svaret.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x





















Ω





Σ



Words: 0

Maks poeng: 5

5.2 Flerkjerneprosessorer

Nevn en sentral utfordring som oppstår i flerkjerneprosessorer og forklar kort hvordan den løses.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x





















Ω





Σ



Words: 0

Maks poeng: 5

5.3 Heterogene datamaskiner

Hva er en heterogen datamaskin? Hvorfor er dagens datamaskiner heterogene?

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B

I

U

x_2

x^2

I_x





















Words: 0

Maks poeng: 5

5.4 Domene-spesifikke akseleratorer

Forklar to strategier som brukes til å oppnå høy effektivitet i Domene-Spesifikke Akseleratorer (DSAer).

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

B*I*U $\times_2$ $\times^2$ I_x





Words: 0

Maks poeng: 5